فهرست مطالب

فصل ۱: مقدمه‌ای از یادگیری ماشین ۱۱

مقدمه ۱۱

یادگیری از طریق تجربه ۱۲

وظایف یادگیری ماشین ۱۳

داده‌های آموزش و داده‌های آزمون ۱۴

مقدمه‌ای برای scikit-learn ۱۷

نصب scikit-learn ۱۷

نصب در ویندوز ۱۷

نصب در لینوکس ۱۸

بررسی صحت نصب ۱۸

panda ۱۸

نصب panda در ویندوز ۱۸

نصب panda در لینوکس ۱۸

matplotlib ۱۸

نصب ۱۸

فصل ۲: گردش کار و پیش پردازش ۱۹

مقدمه ۱۹

ایجاد نمونه داده برای تجزیه و تحلیل ۲۰
چگونه این کار انجام می‌شود ۲۰
ساخت مجموعه داده برای رگراسیون ۲۰
ایجاد یک مجموعه داده دسته‌بندی نامتعادل ۲۱
ایجاد یک مجموعه داده برای خوشه‌بندی ۲۱
تبدیل داده‌ها به استاندارد توزیع نرمال ۲۲
ایجاد ویژگی‌های باینری از طریق آستانه ۲۴
ماتریس‌های پراکنده(sparse) ۲۵
داده‌های قابل طبقه‌بندی ۲۶
کلاس DictVectorizer ۲۷
وارد کردن مقادیر از دست رفته (missing values) ۲۷
یک مدل خطی با داده‌های پرت ۲۹
قرار دادن همه در pipeline ۳۲
گاوسی برای رگرسیون ۳۴
اعمال cross-validation با پارامترهای نویز ۳۶
استفاده از SGD برای رگرسیون ۳۹
فصل ۳: کاهش ابعاد ۴۳
مقدمه ۴۳
کاهش ابعاد با PCA ۴۳
استفاده از فاکتور آنالیز برای تجزیه (Factor analysis) ۴۷
استفاده از هسته PCA برای کاهش بعد غیرخطی ۴۸
استفاده از SVD کوتاه شده برای کاهش ابعاد ۵۰
Sign flipping ۵۲
ماتریس‌های پراکنده (sparse matrix) ۵۲
استفاده از تجزیه برای طبقه‌بندی با فرهنگ لغت(Dictionary Learning) ۵۲
انجام کاهش ابعاد با t-SNE ۵۴
کاهش ابعاد با کمک خطوط لوله ۵۷

فصل ۴: مدل‌های خطی ۵۹
عبور یک خط از داده‌ها ۵۹
شروع کنیم ۶۰
برازش (fit) خط از طریق داده‌ها ۶۲
ارزیابی مدل رگرسیون خطی ۶۳
فرمول MSE ۶۵
فرمول MAD ۶۵
استفاده از bootstarping ۶۵
رگرسیون Ridge Regression ۶۶
بهینه‌سازی پارامتر رگرسیون Ridge ۶۹
شروع کنیم ۷۰
رگرسیون ridge بیز ۷۱
استفاده از پراکندگی برای منظم‌سازی مدل‌ها ۷۲
Lasso cross-validation ۷۳
LASSO برای انتخاب ویژگی ۷۳
اتخاذ رویکرد اساسی‌تری برای قاعده مندسازی با LARS ۷۴
فصل ۵: مدل‌های خطی- رگرسیون logistic ۷۷
مقدمه ۷۷
کلاسه‌بندی با رگراسیون logistic ۷۷
یادگیری ماشین با رگرسیون لجستیک (Logistic regression) ۸۰
بررسی خطاهای رگرسیون لجستیک با یک ماتریس سردرگمی(confusion matrix) ۸۰
خواندن ماتریس سردرگمی ۸۱
ماتریس سردرگمی (confusion matrix) ۸۱
متفاوت بودن آستانه کلاسه‌بندی در رگرسیون لجستیک ۸۱
Receiver operating characteristic – ROC analysis ۸۵
Sensitivity ۸۵
False Positive Rate (FPR) ۸۵

یک دیدگاه بصری ۸۶
محاسبه TPR ۸۶
ماتریس سردرگمی در زمینه غیر پزشکی ۸۷
رسم منحنی ROC ۸۸
کلاسه‌بند کامل ۸۸
کلاسه‌بند ناقص ۸۹
AUC - منطقه زیر منحنی ROC ۹۰
قرار دادن همه اینها کنار هم - مجموعه داده‌های سرطان پستان UCI ۹۰
فصل ۶: مدل‌ها با معیار فاصله ۹۳
مقدمه ۹۳
استفاده از k-means برای خوشه‌بندی داده‌ها ۹۳
بهینه‌سازی تعداد مرکز خوشه‌ها ۹۶
ارزیابی صحت خوشه ۹۸
اینرسی ۱۰۰
استفاده از Mini Batch k-means برای مدیریت داده‌های بیشتر ۱۰۰
تصویر و خوشه‌بندی k-means ۱۰۲
یافتن نزدیک‌ترین شی در فضای ویژگی ۱۰۴
روش کار ۱۰۶
خوشه‌بندی احتمالی با مدل‌های مخلوط گاوسی (Gaussian mixture models) ۱۰۷
KNN برای رگرسیون ۱۱۴
فصل ۷: اعتبارسنجی متقابل (cross-validation) و گردش کار (workflow) ۱۱۷
مقدمه ۱۱۷
انتخاب مدلی با اعتبارسنجی ۱۱۸
روش کار k-fold ۱۱۹
K-fold cross validation ۱۲۰
اعتبارسنجی متعادل ۱۲۱
اعتبارسنجی متقابل با ShuffleSplit ۱۲۳

اعتبارسنجی سری زمانی ۱۲۵
جستجوی شبکه (Grid-searching) با scikit-learn ۱۲۶
جستجوی تصادفی ۱۲۷
معیارهای طبقه‌بندی ۱۳۰
امتیازدهنده سفارشی ۱۳۲
معیارهای رگرسیون ۱۳۳
معیارهای خوشه‌بندی ۱۳۵
استفاده از تخمین زننده ساختگی برای مقایسه نتایج ۱۳۶
انتخاب ویژگی ۱۳۸
انتخاب ویژگی در نرم L1 ..... ۱۴۰
مدل‌های ماندگار با joblib یا pickle ۱۴۳
فصل ۸: بردار پشتیبان ۱۴۵
مقدمه ۱۴۵
طبقه‌بندی داده‌ها با SVM خطی ۱۴۵
جایگزین شبکه جستجوی تصادفی ۱۵۱
نمودار مرز تصمیم RBF غیرخطی ۱۵۱
C و گاما ۱۵۲
طبقه‌بندی چند کلاسه با SVM ۱۵۳
رگرسیون برداری پشتیبان(SVR) ۱۵۵
فصل ۹: درخت تصمیم و Ensembles ۱۵۷
مقدمه ۱۵۷
کلاسه بندی‌های ابتدایی با درختان تصمیم ۱۵۸
تنظیم درخت تصمیم ۱۶۱
استفاده از درختان تصمیم برای رگرسیون ۱۶۷
کاهش بیش برازش با اعتبارسنجی متقابل ۱۷۱
رگرسیون با جنگل تصادفی ۱۷۲
رگرسیون bagging با نزدیک‌ترین همسایه ۱۷۵

۱۷۸.....
تنظیم درختان تقویت‌کننده ۱۸۲
یافتن بهترین پارامترهای کلاسه‌بند گرادیان صعودی ۱۸۴
تنظیم رگرسیون AdaBoost ۱۸۶
نوشتن یک جمع کننده انباشته (stacking aggregator) .....
۱۹۳.....
فصل ۱۰: شبکه‌های عصبی .....
۱۹۳.....
کلاسه‌بند پرسپترون ۱۹۳
شروع به کار ۱۹۵
روش کار پرسپترون ۱۹۷
شبکه عصبی- پرسپترون چند لایه.....۱۹۸
پشته‌سازی با یک شبکه عصبی.....۲۰۰
مدل پایه اول- شبکه عصبی ۲۰۱
مدل پایه دوم– Gradient boosting Ensemble.....۲۰۲
مدل پایه سوم- bagging regressor of gradient boost ensembles ۲۰۳
برخی از توابع پشته ۲۰۴
Meta-learner.....
منابع .....۲۰۷.....